

Sheet: to do Data Model

Структура, зв'язки та життєвий цикл локальних даних

ASYNC STORAGE	PRIVATE FILES	.SHEETTODO
---------------	---------------	------------

Тип	Локальне document-oriented сховище
Формат	AppData v2 + private JPEG
Transfer	.sheettodo package v1
Версія	0.4.0
Серверна БД	Відсутня

Версія документа відповідає формату даних 2 і застосунку 0.4.0.

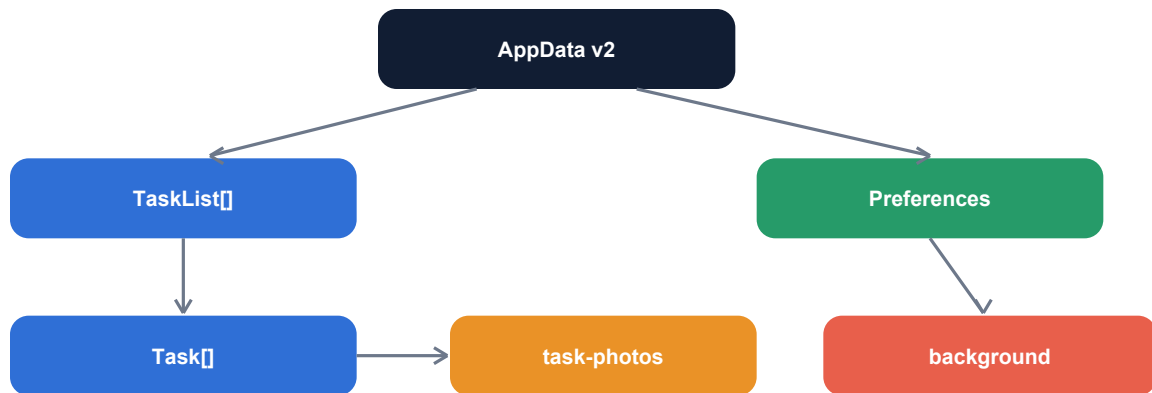
Паспорт моделі

Аспект	Рішення
Persistence	локальне document-oriented сховище без SQL
Метадані	один versioned JSON у AsyncStorage
Великі об'єкти	JPEG у приватній document directory
Transfer format	ZIP-контейнер .sheettodo
Версія	DATA_VERSION = 2
Основний ключ	sheet-to-do:data
Аварійна копія	sheet-to-do:data:corrupt
Запис	послідовна promise queue в межах процесу
Серверна БД	відсутня

Важливе уточнення

Проект не використовує PostgreSQL, SQLite або іншу реляційну СУБД. «Сутності» й «ключі» нижче - це TypeScript-структури та ID усередині JSON. Фізично metadata записується одним документом, а JPEG зберігаються окремо.

Логічна карта



AsyncStorage є source of truth для зв'язків і preferences. FileSystem містить бінарні об'єкти, на які JSON посилається через `file://` URI. Notification IDs посилаються на Android/Notiffee registry.

Ключові кардинальності

Зв'язок	Кардинальність	Семантика
AppData - TaskList	1:0..100	упорядковані списки локального профілю
TaskList - Task	1:0..500	task належить одному list
Task - PhotoAttachment	1:0..1	один приватний JPEG
Preferences - Background	1:0..1	один власний фон установки
TaskList - Alarm	1:0..1	активний list reminder
Task - Alarm	1:0..1	активний task reminder
.sheettodo - TaskList	1:1	пакет переносить один новий list
Manifest task - Photo	1:0..1	descriptor має унікальний JPEG path

Сутність AppData

Поле	TypeScript type	Required	Призначення
version	literal 2	так	parser/migration path
lists	TaskList[]	так	до 100 упорядкованих списків
preferences	AppPreferences	так	theme, background, language
updatedAt	ISO string	так	час останньої domain-зміни

version має точно дорівнювати поточній після міграції. Дати проходять Date.parse; помилка вкладки обов'язкової структури відхиляє весь payload.

Сутність AppPreferences

Поле	Тип	Null	Правило
themeId	ThemeId	ні	twilight, winter, spring, autumn
customBackground	LocalImageAttachment	так	перекриває вбудований theme image
language	Language	так	uk, en або locale пристрою

Вибір вбудованої theme очищає custom background і видаляє попередній файл. Background не входить до .sheettodo.

Сутність TaskList

Поле	Тип	Null	Правило
id	string	ні	локальний ID, до 100 символів при читанні
title	string	ні	trimmed, 1-60 символів
iconId	string	ні	registry key, до 40 символів
tasks	Task[]	ні	до 500 записів
scheduledAt	ISO string	так	запланований час list
alarmEnabled	boolean	ні	фактична наявність active alarm
notificationId	string	так	ID нативного notification
createdAt	ISO string	ні	час створення

Progress обчислюється з completed, а не зберігається. Unknown iconId безпечно показується як general.
Видалення list очищає task photos і всі alarms.

Сутність Task

Поле	Тип	Null	Правило
id	string	ні	локальний ID, до 100 символів при читанні
text	string	ні	trimmed, 1-160 символів
completed	boolean	ні	стан checkbox
photo	PhotoAttachment	так	посилання на private JPEG
scheduledAt	ISO string	так	запланований час task
alarmEnabled	boolean	ні	фактична наявність active alarm
notificationId	string	так	ID нативного notification
createdAt	ISO string	ні	час створення

Завершення task з alarm скасовує reminder і schedule. Schedule може існувати без alarm, тому запис відображається в календарі без дзвінка.

Сутність LocalImageAttachment

PhotoAttachment є alias цієї структури.

Поле	Тип	Правило
uri	string	непорожній file://, максимум 1000 символів
width	number	finite, більше нуля
height	number	finite, більше нуля
mimeType	literal	тільки image/jpeg

Реальна наявність файлу перевіряється окремо через Expo FileSystem.

Контрольовані значення

Тип	Значення	Застосування
Language	uk, en	preferences/localization
ThemeId	twilight, winter, spring, autumn	theme registry
mimeType	image/jpeg	local/package photos
ImportErrorCode	invalidJson, invalidFormat, unsupportedVersion, tooLarge, invalidArchive, unsafeArchive	стабільні import errors
Package format	sheet-to-do-package	manifest signature
Package version	1	.sheettodo compatibility

iconId залишається рядком для backward/forward compatibility.

Фізичне розміщення

Дані	Місце	Формат
Основний document	AsyncStorage sheet-to-do:data	UTF-8 JSON
Аварійна копія	AsyncStorage sheet-to-do:data:corrupt	raw string
Task photos	document /task-photos/	task-{id}.jpg
Custom background	document /custom-backgrounds/	background-{id}.jpg
Тимчасовий export	cache /exports/	JSON або .sheettodo
Picker copy	DocumentPicker cache URI	видаляється після читання

Керовані file stores приймають для delete/read лише URI всередині свого каталогу.

Читання, запис і recovery

Читання

- 1 `AsyncStorage` повертає `string` або `null`.
- 2 `JSON.parse` створює `unknown value`.
- 3 `migrateStoredData` перевіряє та приводить його до `v2`.
- 4 `scrubMissingFiles` перевіряє всі локальні `URI`.
- 5 За потреби очищений `document` зберігається повторно.

Запис

`AppStorage.save()` серіалізує `snapshot` одразу, а `setItem` ставить у `promise queue`. Навіть після помилки попереднього запису наступний продовжує чергу.

Пошкоджений payload

`Raw string` копіюється до `corrupt key`, основний `key` видаляється, а застосунок створює порожній `v2` і повідомляє користувача. Це `availability-first` стратегія; часткового автоматичного відновлення окремих `lists` немає.

Міграції

Вхід	Розпізнавання	Перетворення
Legacy array	root є array	legacy lists → AppData v2
Legacy/v0	version відсутня або 0	theme/icon maps, current defaults
v1	version === 1	додає customBackground: null
v2	version === 2	повна validation
Unknown	інше	MigrationError і recovery

Legacy Bootstrap icon IDs і theme IDs мапляться на current registries. Browser base64 photos не мігруються, бо синхронна міграція не створює durable files.

Життєвий цикл файлів

Подія	Metadata	Файл
Вибір task photo	attachment додається	JPEG створюється
Видалення photo	photo = null	managed JPEG видаляється
Видалення task/list	record прибирається	JPEG видаляються best effort
Новий background	attachment замінюється	старий JPEG видаляється
Picker cancelled	без змін	файл не створюється
Task зник під час picker	без змін	новий JPEG одразу видаляється
Файл відсутній	attachment очищається	missing file ігнорується

File errors не блокують видалення логічного record. Повного scan для orphan files у поточній версії немає.

Формат .sheettodo

```
list-name.sheettodo
manifest.json
photos/0001.jpg
photos/0002.jpg
```

Дозволені тільки manifest.json і photos/[0-9]{4}.jpg. Path traversal, duplicate entries та unreferenced files відхиляються.

PackageManifest

Поле	Тип	Призначення
format	literal	sheet-to-do-package
version	literal	1
exportedAt	ISO string	час export
list.title	string	до 60 символів
list.iconId	string	до 40 символів
list.tasks[]	array	до 500 snapshots
task.text	string	до 160 символів
task.completed	boolean	стан виконання
task.photo	descriptor/null	package JPEG

Photo descriptor

Поле	Правило
path	photos/NNNN.jpg
width, height	0 < value <= 10000
mimeType	image/jpeg
byteSize	safe integer, 1..8 MiB
crc32	8 lowercase hex symbols

Import створює нові IDs і createdAt. Якщо save будь-якого photo падає, уже створені JPEG очищаються.

Ліміти й захист імпорту

Обмеження	Значення	Мета
Archive	64 MiB	memory/I/O limit
Uncompressed total	80 MiB	zip bomb protection
Manifest	1,000,000 bytes	JSON parser limit
Один photo	8 MiB	memory/file limit
Photos	200	entry count limit
Tasks	500	domain limit
JSON import	1,000,000 chars	parser limit
Deep link	50,000 chars	safe route size

Parser також перевіряє ZIP signature, duplicate paths, sizes, CRC32 і JPEG SOI/EOI markers.

I Ідентифікатори й зв'язки

`createId()` поєднує timestamp у base36 та random suffix. Cryptographic uniqueness не гарантується. Зв'язок `list` → `task` задається вкладеністю, не `task.listId`:

- `task` не належить двом `lists`;
- видалення `list` природно видаляє вкладені `records`;
- пошук `task` потребує `listId` і `taskId`;
- `package import` створює нову aggregate structure.

Видалення та історія

- lists/tasks видаляються фізично; recycle bin і soft delete відсутні;
- completed tasks зберігаються до ручного видалення;
- schedule/notification history не ведеться;
- uninstall очищає AsyncStorage і private JPEG;
- .sheettodo є backup, але не журналом змін;
- corrupt key містить останній payload, який не вдалося прочитати.

Розподіл відповідальності

Рівень	Відповідальність	Приклади
Domain	schema, ліміти, immutable transitions	models, migrations
AppProvider	metadata + side effects	commit, cleanup, alarm cancellation
AppStorage	JSON persistence/write ordering	load/save/recovery
File stores	compression, managed URI, CRUD	photos/backgrounds
Package parser	validation untrusted input	paths, sizes, CRC, schema
Android	sandbox і notification registry	document directory, alarms

Між JSON і FileSystem немає спільної ACID-транзакції. Код компенсує це порядком операцій, cleanup у catch/finally та startup scrub.

Безпека і приватність

- дані не залишають пристрій без Share/Export;
- AsyncStorage не шифрується прикладним ключем;
- package import вважається недовіреним input;
- .sheettodo не має encryption або digital signature;
- CRC32 виявляє пошкодження, але не підтверджує автора;
- cache exports видаляються після Share Sheet.

Напрями розвитку

Напря́м	Цінність
Full backup	один пакет для всіх lists/preferences/media
Fuzz tests	жорсткіша перевірка migrations і ZIP parser
Orphan collector	scan та видалення непосиланих JPEG
Encrypted export	пароль або public-key recipient
Strong integrity	cryptographic hash/signature
SQLite/journal	atomic snapshots при зростанні даних
Conflict-aware sync	майбутня opt-in sync

Актуалізована концептуальна схема

Рівень	Сутність	Логічний ключ	Посилання
Metadata	AppData	singleton storage key	lists, preferences
Metadata	TaskList	id	contains Task[], optional alarm
Metadata	Task	id within list	optional photo/alarm
Metadata	AppPreferences	singleton field	optional background
Metadata	LocalImageAttachment	uri	managed JPEG
File	Task photo	file URI	Task.photo
File	Background	file URI	preferences
Transfer	PackageManifest	format + version	one list snapshot
Transfer	Photo descriptor	archive path	one manifest task
External	Notiffee alarm	notification ID	list/task schedule

Підсумок

Модель є versioned aggregate для офлайн-застосунку: JSON зберігає структуру, private JPEG - великі об'єкти, .sheettodo - контрольований transfer format. Міграції, write queue, startup scrub і жорсткий parser компенсують відсутність SQL constraints та спільної транзакції між metadata і файлами.